Báo cáo Chương 1 — Kripke Structure & Verification

M6_dong_phien.json — 2 luồng, 16 trạng thái

Mục lục

1. Thông tin mô hình **2**

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock) **2**

3. Sơ đồ chuyển trạng thái **2**

1. Thông tin mô hình

Luồng	Số trạng thái	Số dịch chuyển	Trạng thái khởi tạo
M6-v0: không khóa, memset trước free (CÓ LỖI)	9	15	m6_phien_mo
M6-v1: mutex + status CLOSED + explicit_bzero	7	8	m6_phien_mo

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock)

-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M6-v0: không khóa, memset trước free (CÓ LỖI)' (9 trang thai)
Cong thuc 'AG(!race)' -> SAI (thoa man tai: ['m6_con_so_the', 'm6_da_dong', 'm6_double_free', 'm6_giai_phong', 'm6_uaf'])
Cong thuc 'AG(!double_free)' -> SAI (thoa man tai: ['m6_con_so_the', 'm6_da_dong', 'm6_giai_phong', 'm6_uaf'])
Cong thuc 'AG(!use_after_free)' -> SAI (thoa man tai: ['m6_con_so_the', 'm6_double_free'])
Cong thuc 'AG(!secret_residue)' -> SAI (thoa man tai: ['m6_da_dong', 'm6_double_free', 'm6_tranh_chap', 'm6_uaf'])
Cong thuc 'AF(session_freed)' -> SAI (thoa man tai: ['m6_da_dong'])
Cong thuc 'EF(cb_locked)' -> DUNG (thoa man tai: ['m6_cb_giu', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_tranh_chap'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có
[Mutual exclusion] AG(!(cb_locked & to_locked))
Trạng thái có nhãn 'cb_locked': ['m6_cb_giu', 'm6_tranh_chap']
Trạng thái có nhãn 'to_locked': ['m6_to_giu', 'm6_tranh_chap']
Trạng thái có CẢ HAI cùng lúc: ['m6_tranh_chap']
=> Loại trừ lẫn nhau GIỮ ĐƯỢC? False | có thể vi phạm từ: ['m6_cb_giu', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_tranh_chap']
(4 trạng thái nằm trong tập reachable-từ-S0: ['m6_cb_giu', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_tranh_chap'])
-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M6-v1: mutex + status CLOSED + explicit_bzero' (7 trang thai)
Cong thuc 'AG(!race)' -> DUNG (thoa man tai: ['m6_cb_giu', 'm6_da_dong', 'm6_den_sau_bo_qua', 'm6_giai_phong', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_xoa_trang'])
Cong thuc 'AG(!double_free)' -> DUNG (thoa man tai: ['m6_cb_giu', 'm6_da_dong', 'm6_den_sau_bo_qua', 'm6_giai_phong', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_xoa_trang'])
Cong thuc 'AG(!use_after_free)' -> DUNG (thoa man tai: ['m6_cb_giu', 'm6_da_dong', 'm6_den_sau_bo_qua', 'm6_giai_phong', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_xoa_trang'])
Cong thuc 'AG(!secret_residue)' -> DUNG (thoa man tai: ['m6_cb_giu', 'm6_da_dong', 'm6_den_sau_bo_qua', 'm6_giai_phong', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_xoa_trang'])
Cong thuc 'AF(session_freed)' -> DUNG (thoa man tai: ['m6_cb_giu', 'm6_da_dong', 'm6_den_sau_bo_qua', 'm6_giai_phong', 'm6_phien_mo', 'm6_to_giu', 'm6_xoa_trang'])
Cong thuc 'EF(cb_locked)' -> DUNG (thoa man tai: ['m6_cb_giu', 'm6_phien_mo'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có
[Mutual exclusion] AG(!(cb_locked & to_locked))
Trạng thái có nhãn 'cb_locked': ['m6_cb_giu']
Trạng thái có nhãn 'to_locked': ['m6_to_giu']
Trạng thái có CẢ HAI cùng lúc: (rỗng)
=> Loại trừ lẫn nhau GIỮ ĐƯỢC? True | có thể vi phạm từ: []

3. Sơ đồ chuyển trạng thái

Sơ đồ: M6-v0: không khóa, memset trước free (CÓ LỖI)

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M6-v0: không khóa, memset trước free (CÓ LỖI)
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=red!35] (nd_m6_tranh_chap) at (-0.37,0.42) {m6\_tranh\_chap\\{\tiny cb\_locked,race,to\_locked,violation}};
\node[fill=blue!25] (nd_m6_phien_mo) at (2.20,1.09) {m6\_phien\_mo\\{\tiny sess\_free}};
\node[fill=red!35] (nd_m6_double_free) at (-0.62,-2.01) {m6\_double\_free\\{\tiny double\_free,violation}};
\node[fill=red!35] (nd_m6_uaf) at (-1.79,0.94) {m6\_uaf\\{\tiny use\_after\_free,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_to_giu) at (0.48,1.75) {m6\_to\_giu\\{\tiny to\_locked}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_giai_phong) at (-0.50,0.05) {m6\_giai\_phong\\{\tiny releasing}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_cb_giu) at (0.87,0.15) {m6\_cb\_giu\\{\tiny cb\_locked}};
\node[fill=red!35] (nd_m6_con_so_the) at (1.23,-1.89) {m6\_con\_so\_the\\{\tiny secret\_residue,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_da_dong) at (-1.49,-0.50) {m6\_da\_dong\\{\tiny done,session\_freed}};
\draw (nd_m6_tranh_chap) -- (nd_m6_uaf);
\draw (nd_m6_tranh_chap) -- (nd_m6_double_free);
\draw (nd_m6_phien_mo) -- (nd_m6_to_giu);
\draw (nd_m6_phien_mo) -- (nd_m6_cb_giu);
\draw (nd_m6_double_free) -- (nd_m6_double_free);
\draw (nd_m6_uaf) -- (nd_m6_uaf);
\draw (nd_m6_to_giu) -- (nd_m6_giai_phong);
\draw (nd_m6_to_giu) -- (nd_m6_tranh_chap);
\draw (nd_m6_giai_phong) -- (nd_m6_con_so_the);
\draw (nd_m6_giai_phong) -- (nd_m6_da_dong);
\draw (nd_m6_cb_giu) -- (nd_m6_giai_phong);
\draw (nd_m6_cb_giu) -- (nd_m6_tranh_chap);
\draw (nd_m6_con_so_the) -- (nd_m6_con_so_the);
\draw (nd_m6_da_dong) -- (nd_m6_uaf);
\draw (nd_m6_da_dong) -- (nd_m6_da_dong);
\end{tikzpicture}
```

Sơ đồ: M6-v1: mutex + status CLOSED + explicit_bzero

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M6-v1: mutex + status CLOSED + explicit_bzero
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=gray!15] (nd_m6_xoa_trang) at (0.67,-0.17) {m6\_xoa\_trang\\{\tiny wiped}};
\node[fill=blue!25] (nd_m6_phien_mo) at (-0.32,0.34) {m6\_phien\_mo\\{\tiny sess\_free}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_to_giu) at (0.55,-0.74) {m6\_to\_giu\\{\tiny to\_locked}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_den_sau_bo_qua) at (-2.20,-0.27) {m6\_den\_sau\_bo\_qua\\{\tiny
done,late\_ignored,session\_freed}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_giai_phong) at (1.82,0.88) {m6\_giai\_phong\\{\tiny releasing}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_cb_giu) at (-0.09,1.67) {m6\_cb\_giu\\{\tiny cb\_locked}};
\node[fill=gray!15] (nd_m6_da_dong) at (-0.42,-1.70) {m6\_da\_dong\\{\tiny done,session\_freed}};
\draw (nd_m6_xoa_trang) -- (nd_m6_da_dong);
\draw (nd_m6_phien_mo) -- (nd_m6_to_giu);
\draw (nd_m6_phien_mo) -- (nd_m6_cb_giu);
\draw (nd_m6_to_giu) -- (nd_m6_giai_phong);
\draw (nd_m6_den_sau_bo_qua) -- (nd_m6_den_sau_bo_qua);
\draw (nd_m6_giai_phong) -- (nd_m6_xoa_trang);
\draw (nd_m6_cb_giu) -- (nd_m6_giai_phong);
\draw (nd_m6_da_dong) -- (nd_m6_den_sau_bo_qua);
\end{tikzpicture}
```